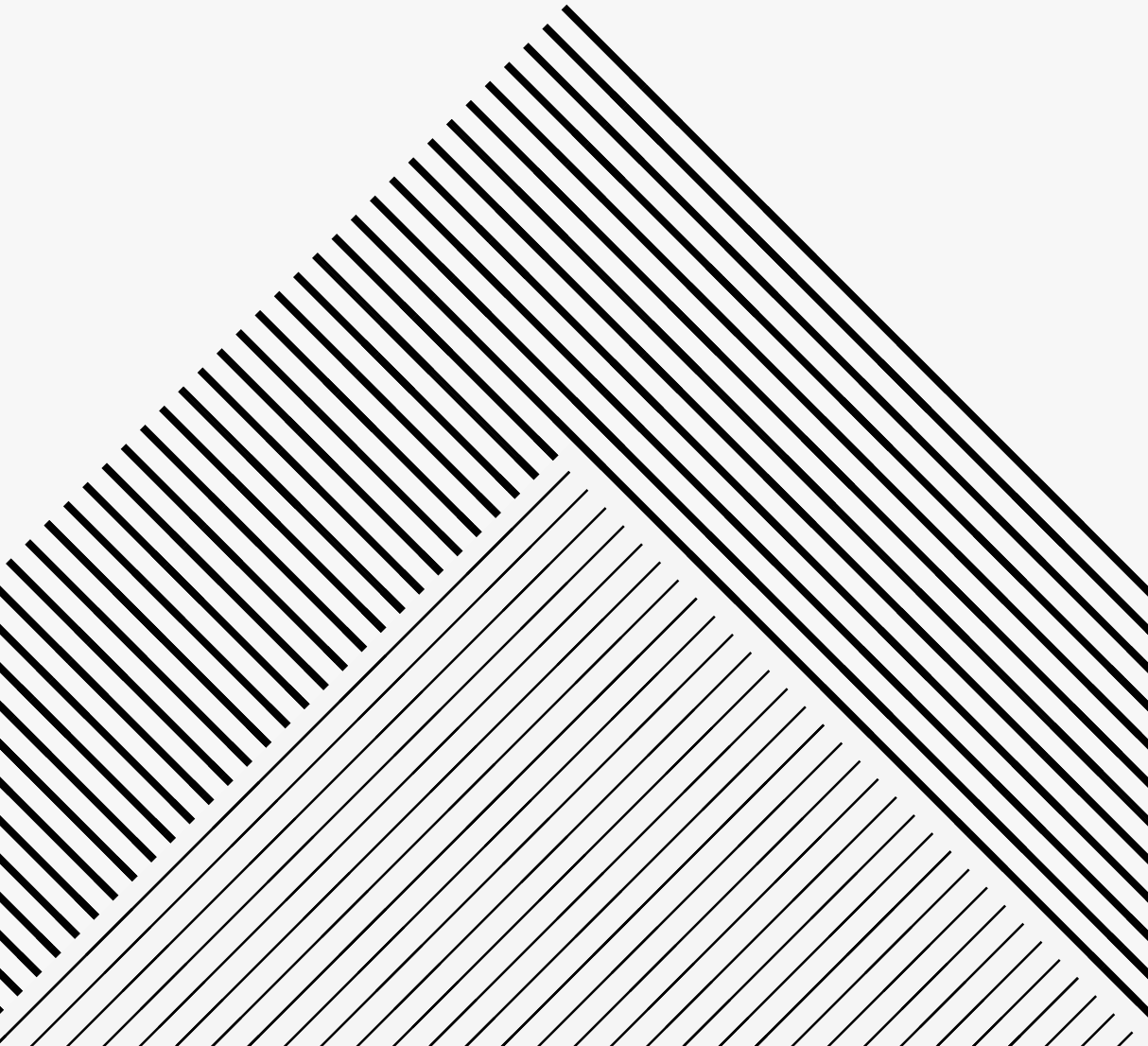
ANALISI MATEMATICA 1

L15

04-11-26



LIMITI E CONTINUITÀ

Teorema (algebra delle funzioni continue)

Se f, g continue in $x_0 \in \mathbb{R}$, cioè

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0), \quad \lim_{x \to x_0} g(x) = g(x_0)$$

allora

1) $\lim_{x \to x_0} (f(x) \pm g(x)) = f(x_0) \pm g(x_0)$

cioè $f \pm g$ è continua in x_0

2) $\lim_{x \to x_0} (f(x) \cdot g(x)) = f(x_0) \cdot g(x_0)$

cioè $f \cdot g$ è continua in x_0

3) $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)}$ se $g(x_0) \neq 0$

cioè f/g è continua in x_0

4) $\lim_{x \to x_0} (f(x))^\alpha = (f(x_0))^\alpha$ $\alpha \in \mathbb{R}$

(se $(f(x))^\alpha$ è ben definita in un intorno $\mathcal{U}(x_0)$ di x_0)

cioè f^α è continua in x_0

dim: Segue immediatamente dal teorema sull'algebra dei limiti perché esistono i limiti

$$l_1 = \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) \in \mathbb{R}$$

$$l_2 = \lim_{x \to x_0} g(x) = g(x_0) \in \mathbb{R}$$

□

Teorema (cambio di variabile nei limiti)
Siano f, g due funzioni per cui sia ben definita la composizione

$$f \circ g(x) = f(g(x))$$

almeno in un intorno $U(x_0)$ di x_0 in $\overline{\mathbb{R}}$, escluso al più x_0. Se

1) $\lim_{x \to x_0} g(x) = t_0 \in \overline{\mathbb{R}}$

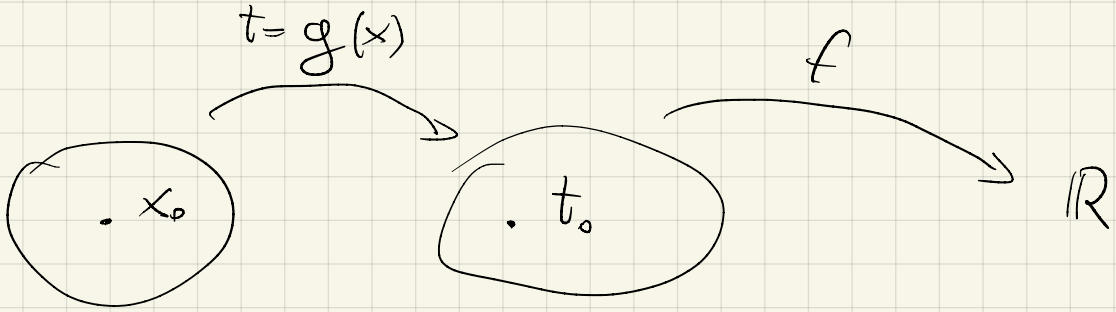
2) $\lim_{t \to t_0} f(t) = l \in \overline{\mathbb{R}}$

3) $g(x) \neq t_0$ definitivamente per $x \to x_0$

allora

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = \lim_{t \to t_0} f(t) = \ell$$

$t = g(x)$



— no dim. —

OSS: l'ipotesi 3) non serve se $t_0 = \pm\infty$ o se f è continua in t_0, cioè $\ell = f(t_0)$

COROLLARIO (continuità della funzione composta)

Sia g definita in un intorno di x_0 e continua in x_0, $\lim_{x \to x_0} g(x) = g(x_0)$, sia f definita in un intorno di

$t_0 = g(x_0)$ e continua in t_0, $\lim_{t \to t_0} f(t) = f(t_0)$

Allora $f \circ g(x)$ è definita in un intorno di x_0 ed è continua in x_0

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = f(g(x_0))$$

dim: Per il teorema di cambio di variabile nei limiti, essendo entrambe le funzioni continue

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = \lim_{t \to t_0} f(t) = f(t_0) = f(g(x_0))$$

$\uparrow$ $t = g(x)$

□

OSS: Se f è continua in t_0

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = \lim_{t \to t_0} f(t) = f(t_0)$$

$$= f\left(\lim_{x \to x_0} g(x)\right)$$

Def: Date due funzioni f, g e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ diremo che

- $f(x) \sim g(x)$ per $x \to x_0$ se
$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

- $f(x) = o(g(x))$ per $x \to x_0$ se
$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

Def: Data una funzione f e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ diremo che

- f è infinitesima per $x \to x_0$ se
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$$

- f è infinita per $x \to x_0$ se
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$$

OSS: • Se $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

allora $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{\lambda g(x)} = 1$

$\Rightarrow \quad f(x) \sim \lambda g(x) \quad$ per $x \to x_0$

- Se $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ allora

$$\lim_{x\to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

$\Rightarrow \quad g(x) = o(f(x)) \quad$ per $x \to x_0$

OSS: $f(x) \sim g(x) \quad$ per $x \to x_0$

se e solo se

$f(x) = g(x) + o(g(x)) \quad$ per $x \to x_0$

Infatti

$f(x) \sim g(x) \iff \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

$x \to x_0$

$\iff \lim_{x\to x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} - 1\right) = 0$

$\iff \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = 0$

$$\Leftrightarrow \quad f(x) - g(x) = o(g(x)) \qquad x \to x_0$$

$$\Leftrightarrow \quad f(x) = g(x) + o(g(x)) \qquad x \to x_0$$

Prop: 1) se $f_1 \sim f_2$, $g_1 \sim g_2$ per $x \to x_0$

$$\Rightarrow \quad f_1 \cdot g_1 \sim f_2 \cdot g_2 \qquad \text{per } x \to x_0$$

$$\frac{f_1}{g_1} \sim \frac{f_2}{g_2} \qquad \text{per } x \to x_0$$

$$(f_1)^\alpha \sim (f_2)^\alpha \qquad \text{per } x \to x_0$$

($(f_1)^\alpha$, $(f_2)^\alpha$ devono essere ben definite in un intorno di x_0, salvo al più in x_0)

2) Se $f \sim g$ per $x \to x_0$ allora

$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) \in \overline{\mathbb{R}}$ se e solo se

$\exists \lim_{x \to x_0} g(x) \in \overline{\mathbb{R}}$. Inoltre se i due limiti esistono essi sono uguali.

dim: 1) Nelle ipotesi

- $$\frac{f_1(x)\cdot g_1(x)}{f_2(x)\cdot g_2(x)} = \left(\frac{f_1(x)}{f_2(x)}\right)\cdot\left(\frac{g_1(x)}{g_2(x)}\right) \to 1$$

  $\downarrow 1$ $\qquad$ $\downarrow 1$

  per $x \to x_0$ per algebra dei limiti.

  $\Rightarrow f_1 g_1 \sim f_2 g_2$ per $x \to x_0$

- $$\frac{\frac{f_1(x)}{g_1(x)}}{\frac{f_2(x)}{g_2(x)}} = \frac{f_1(x)\cdot g_2(x)}{f_2(x)\cdot g_1(x)} = \left(\frac{f_1(x)}{f_2(x)}\right)\cdot\left(\frac{g_1(x)}{g_2(x)}\right)^{-1} \to 1$$

  $\downarrow 1$ $\qquad$ $\downarrow 1$

  per $x \to x_0$ per algebra dei limiti

  $\Rightarrow \frac{f_1}{g_1} \sim \frac{f_2}{g_2}$ per $x \to x_0$

- $$\frac{(f_1(x))^\alpha}{(f_2(x))^\alpha} = \left(\frac{f_1(x)}{f_2(x)}\right)^\alpha \to 1$$

  $\downarrow 1$

per $x \to x_0$ per algebra dei limiti

$\Rightarrow (f_1)^\alpha \sim (f_2)^\alpha$

2) Per $x \to x_0$ scriviamo

$$f(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x)$$

Poiché $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, se $\exists$

$\lim_{x \to x_0} g(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$ per algebra dei

limiti/aritmetizzazione di ∞ vale

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) = 1 \cdot l = l \in \overline{\mathbb{R}}$$

Invertendo i ruoli di f, g e

ripetendo l'argomento troviamo che

se $\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$ allora

$\exists \lim_{x \to x_0} g(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$.

Segue la tesi

□

oss: se $f_1 \sim f_2$, $g_1 \sim g_2$ per $x \to x_0$

$\not\Rightarrow$ $f_1 \pm g_1 \sim f_2 \pm g_2$

$\log f_1 \sim \log f_2$

$e^{f_1} \sim e^{f_2}$

per $x \to x_0$, in generale.

Limiti notevoli (dimostrazioni in seguito)

1) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

$\sin x \sim x$ per $x \to 0$

$\sin x = x + o(x)$

2) $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$

$1 - \cos x \sim \frac{1}{2} x^2$

$1 - \cos x = \frac{1}{2} x^2 + o(x^2)$ per $x \to 0$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

3) $$\lim_{x \to \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

4) $$\lim_{x \to 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

$$\log(1+x) \sim x \qquad \text{per } x \to 0$$

$$\log(1+x) = x + o(x)$$

5) $$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$e^x - 1 = x + o(x) \qquad \text{per } x \to 0$$

$$e^x = 1 + x + o(x)$$

6) $$\lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \qquad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$(\alpha \neq 0)$ $$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

$$(1+x)^\alpha - 1 = \alpha x + o(x) \qquad \text{per } x \to 0$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$$

7) $\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$

$\tan x \sim x$ per $x \to 0$

$\tan x = x + o(x)$

8) $\lim_{x \to 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$

$\arctan x \sim x$ per $x \to 0$

$\arctan x = x + o(x)$

...

OSS: Dalle formule precedenti e dal teorema di cambio di variabile nei limiti segue che se $\varepsilon(x)$ è una funzione tale che

$$\lim_{x \to x_0} \varepsilon(x) = 0 \qquad x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$$

(con $\varepsilon(x) \neq 0$ definitivamente per $x \to x_0$)

allora $\underline{\text{per } x \to x_0}$

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\sin \varepsilon(x)}{\varepsilon(x)} = \lim_{t \to 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

$t = \varepsilon(x)$

$$\Rightarrow \sin \varepsilon(x) \sim \varepsilon(x) \qquad \text{per } x \to x_0$$

$$\sin \varepsilon(x) = \varepsilon(x) + o(\varepsilon(x))$$

Similmente per gli altri limiti notevoli

$$1 - \cos \varepsilon(x) \sim \frac{1}{2} (\varepsilon(x))^2$$

$$\log (1 + \varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x)$$

$$e^{\varepsilon(x)} - 1 \sim \varepsilon(x)$$

$$(1 + \varepsilon(x))^\alpha - 1 \sim \alpha \varepsilon(x) \qquad (\alpha \neq 0)$$

In particolare se ε_n successione infinitesima, cioè

$$\lim_{n \to \infty} \varepsilon_n = 0$$

(con $\varepsilon_n \neq 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$)

si ritrovano gli asintotici notevoli per successioni già viste

$$\sin \varepsilon_n \sim \varepsilon_n$$

$$1-\cos \varepsilon_n \sim \frac{1}{2}\varepsilon_n^2$$

$$\log(1+\varepsilon_n) \sim \varepsilon_n$$

$$e^{\varepsilon_n}-1 \sim \varepsilon_n$$

$$(1+\varepsilon_n)^\alpha - 1 \sim \alpha \varepsilon_n \qquad (\alpha \neq 0)$$

...

per $n \to \infty$

Teorema: (gerarchia infiniti)

Siano $a>1$, $\alpha, \beta > 0$. Allora

- $\lim_{x \to +\infty} \frac{(\log_a x)^\alpha}{x^\beta} = 0$

$$(\log_a x)^\alpha = o(x^\beta) \qquad \text{per } x \to +\infty$$

- $\lim_{x \to +\infty} \frac{x^\beta}{a^x} = 0$

$$x^\beta = o(a^x) \qquad \text{per } x \to +\infty$$

– dim. con il teorema di de l'Hospital –

OSS: Da quanto scritto sopra e dal teorema sul cambio di variabili nei limiti segue che se $f(x)$ è una funzione tale che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty \qquad x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$$

allora

$$\lim_{x \to x_0} \frac{(\log_a f(x))^\alpha}{(f(x))^\beta} = \lim_{t \to +\infty} \frac{(\log_a t)^\alpha}{t^\beta} = 0$$

$t = f(x)$

$$\lim_{x \to x_0} \frac{(f(x))^\beta}{a^{f(x)}} = \lim_{t \to +\infty} \frac{t^\beta}{a^t} = 0$$

Similmente, se x_n successione divergente a $+\infty$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(\log_a x_n)^\alpha}{(x_n)^\beta} = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(x_n)^\beta}{a^{x_n}} = 0$$

(per $x_n = n$ ritroviamo la gerarchia degli infiniti vista per le successioni)

Es: $\lim_{t\to 0^+} t^\beta |\log_a t|^\alpha = 0$, $\forall a>1, \forall \alpha, \beta > 0$

$[0 \cdot \infty]$

per cambio di variabile nei limiti e gerarchia degli infiniti, infatti

$x = \frac{1}{t}$ $\quad \lim_{t\to 0^+} \frac{1}{t} = +\infty$

"$x = x(t)$

$$\lim_{t\to 0^+} t^\beta |\log_a t|^\alpha = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^\beta} \left|\log_a \frac{1}{x}\right|^\alpha$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{(\log_a x)^\alpha}{x^\beta} = 0$$

GRAFICI LOCALI / GRAFICI PROBABILI

Le stime tramite gli sviluppi asintotici servono per il calcolo dei limiti, ma anche per tracciare grafici qualitativi (solo probabili:) di una funzione in un intorno di un certo $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$

Per uno studio più rigoroso e preciso del grafico serve comunque uno studio completo, anche con l'uso di derivate

Oss: In generale <u>non è vero</u> che se $f \sim g$ per $x \to x_0$, $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$, allora vicino a x_0 i grafici di f, g si assomigliano

Es: $g(x) = x^2 + x^4$

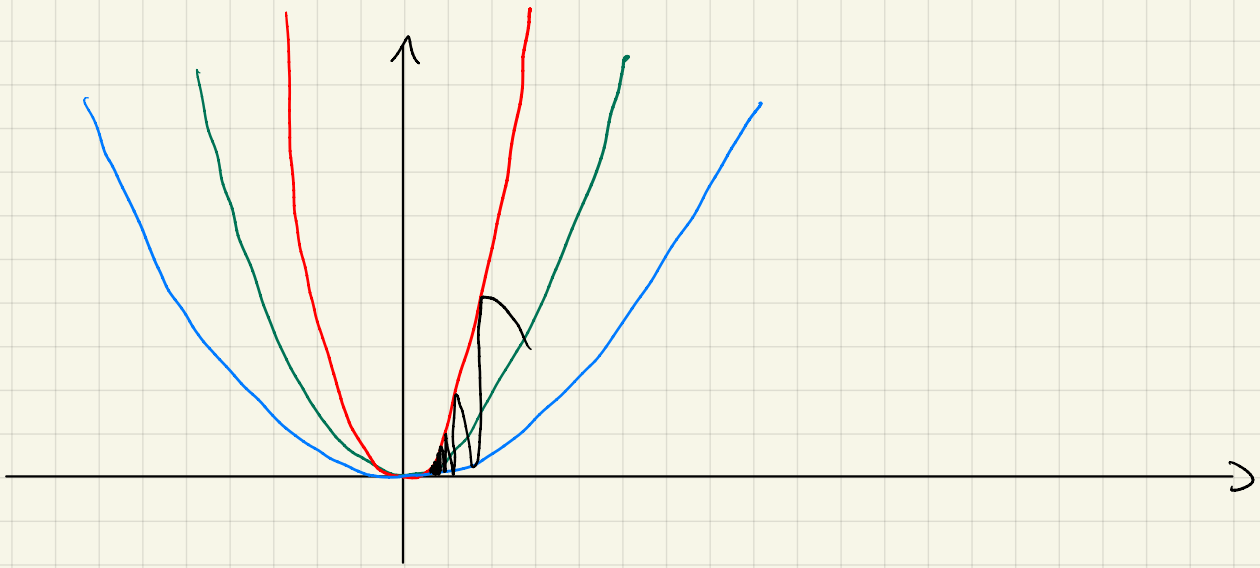
$h(x) = x^2 - x^4$

$u(x) = x^2$

$f(x) = x^2 + x^4 \sin\frac{1}{x^3}$

- $\sin\frac{1}{x} \in [-1,1] \Rightarrow h(x) \le f(x) \le g(x)$ su $\mathbb{R}\setminus\{0\}$

- $g \sim h \sim f \sim x^2$ per $x \to 0$



Es: $f(x) = \sqrt[3]{x} + x^2$

$\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$ f continua

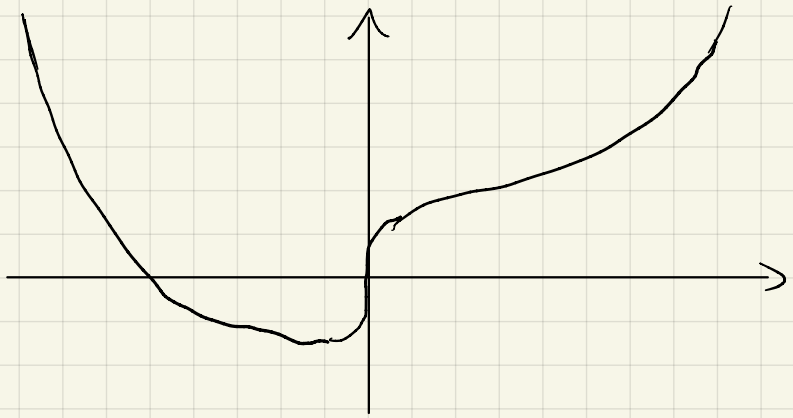
- $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ $f(x) \sim x^2$ $x \to +\infty$

$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$ $\qquad f(x) \sim x^2$ $\quad x \to -\infty$

- in $x = 0$ $\quad f(x) = 0$

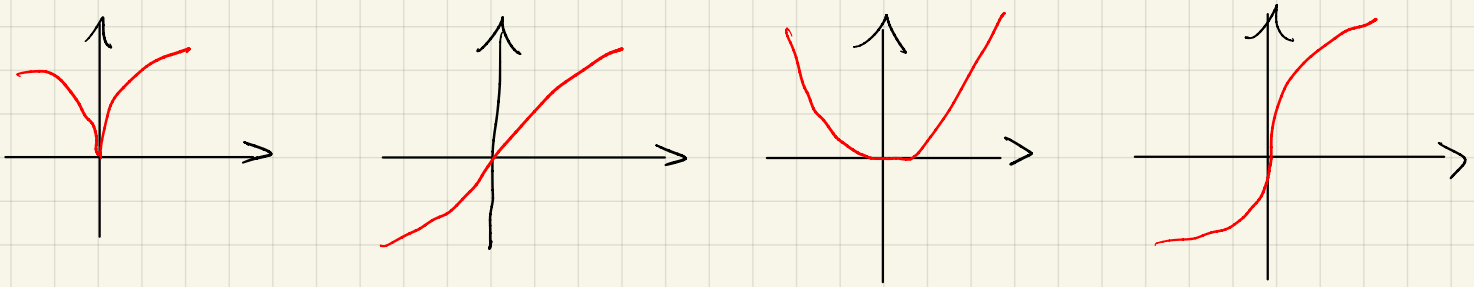
$f(x) \sim \sqrt[3]{x}$ $\qquad$ per $x \to 0$

Grafico probabile di f



Es: $f(x) = \sin\sqrt{|x|}$

in un intorno di $x_0 = 0$ ha grafico come



$f(x) \sim \sqrt{|x|}$ $\qquad$ per $x \to 0$

L'unico grafico compatibile è il primo.

Proprietà globali di funzioni continue o monotone su intervalli

Teorema (degli zeri):

Sia $f: [a,b] \to \mathbb{R}$, $a,b \in \mathbb{R}$, f continua in $[a,b]$ e tale che $f(a) \cdot f(b) < 0$ (cioè $f(a)$, $f(b)$ discordi in segno).

Allora $\exists\, x_0 \in (a,b)$ tale che $f(x_0) = 0$

Inoltre se f strettamente monotona esso è unico.

OSS:
- Questo teorema fornisce condizioni che garantiscono che l'equazione
$$f(x) = 0$$
abbia soluzione
- garantisce che la soluzione x_0 è in (a,b)
- fornisce un algoritmo che produce approssimazioni della

soluzione x_0:

a_n cresce, b_n decresce

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = x_0$$

(algoritmo di bisezione

- $\forall\, n \in \mathbb{N}$

$$0 \le x_0 - a_n \le b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$$

$$0 \le b_n - x_0 \le b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$$

dim: • cominciamo mostrando che se f è strettamente monotona allora (se esiste) è unico il punto $x_0 \in (a,b)$ tale che $f(x_0)=0$.

Infatti se f strettamente crescente

$$f(x) > f(x_0) = 0 \qquad \forall x \in (x_0, b)$$

$$f(x) < f(x_0) = 0 \qquad \forall x \in (a, x_0)$$

Invece se f strettamente decrescente

le disuguaglianze sono invertite

in ogni caso $f(x) \neq f(x_0) = 0$

$\forall x \in (a,b)$ con $x \neq x_0$.

Quindi x_0 è l'unica soluzione di

$$f(x) = 0$$

in (a,b).

- Mostriamo ora che nelle ipotesi del teorema esiste $x_0 \in [a,b]$ tale che

$$f(x_0) = 0$$

(tramite metodo di bisezione)

Poniamo $a_0 = a$, $b_0 = b$, $c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$

punto medio del segmento $[a_0, b_0]$

se $f(c_0) = 0$ allora $x_0 = c_0$ e abbiamo finito.

Se $f(c_0) \neq 0$ allora o vale $f(c_0) f(a_0) < 0$

o vale $f(c_0) \cdot f(b_0) < 0$ (non entrambe)

perché $f(a_0)$ e $f(b_0)$ sono discordi in segno

se $f(a_0)\cdot f(c_0)<0$ poniamo

$a_1=a_0$, $b_1=c_0$, $c_1=\frac{a_1+b_1}{2}$

punto medio di $[a_1,b_1]$

se $f(c_0)\cdot f(b_0)<0$ poniamo

$a_1=c_0$, $b_1=b_0$, $c_1=\frac{a_1+b_1}{2}$

Ripetiamo il ragionamento con $[a_1,b_1]$, con $[a_2,b_2]$ e così via.

L'algoritmo procede e si ferma se troviamo c_n per qualche $n\in\mathbb{N}$ tale che $f(c_n)=0$. In tal caso $x_0=c_n$ e abbiamo concluso

altrimenti l'algoritmo procede all'infinito e produce due successioni a_n, b_n con le proprietà seguenti

1) a_n cresce, b_n decresce

2) $a_n, b_n \in [a,b]$ $\forall n\in\mathbb{N}$

3) $0<b_n-a_n=\frac{b-a}{2^n}$ $\forall n\in\mathbb{N}$

4) $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

e $c_n = \frac{a_n + b_n}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Da (1) e (2) a_n, b_n sono successioni monotone e limitate

$\Rightarrow \exists \quad \bar{a} = \lim_{n \to \infty} a_n \in \mathbb{R}, \quad \bar{b} = \lim_{n \to \infty} b_n \in \mathbb{R}$

per teorema di regolarità delle successioni monotone

Da (2) per permanenza del segno segue che $\bar{a}, \bar{b} \in [a, b]$

Da (3) per algebra dei limiti

$$\bar{b} - \bar{a} = \lim_{n \to \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \to \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$$

$\Rightarrow \bar{b} = \bar{a}$

Chiamiamo $x_0 = \bar{b} = \bar{a} \in [a, b]$

Per continuità di f

$$\lim_{n \to \infty} f(a_n) = f(x_0) = f(\bar{a})$$

$$\lim_{n\to\infty} f(b_n) = f(x_0) = f(\bar{b})$$

Da (4) per permanenza del segno e algebra dei limiti

$$0 \geq \lim_{n\to\infty} f(b_n)\cdot f(a_n) = (f(x_0))^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow (f(x_0))^2 = 0 \Rightarrow f(x_0) = 0$$

□

Teorema di Weierstrass: Sia $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ continua in $[a,b]$, $a,b\in\mathbb{R}$, $a<b$. Allora f assume massimo e minimo (assoluti) in $[a,b]$, cioè $\exists\, x_m, x_M \in [a,b]$ tali che

$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) \quad \forall x\in[a,b]$$

cioè

$$f(x_m) = \min_{x\in[a,b]} f(x) \quad \in \mathbb{R}$$

$$f(x_M) = \max_{x \in [a,b]} f(x) \in \mathbb{R}$$

OSS: x_m si dice punto di minimo assoluto per f e $f(x_m)$ si dice minimo assoluto per f

x_M si dice punto di massimo assoluto per f e $f(x_M)$ si dice massimo assoluto per f

$x_m, x_M \in [a,b]$

OSS: Se $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ continua su $[a,b]$ allora per Weierstrass essa è limitata su $[a,b]$ perché

$$\sup_{[a,b]} f = f(x_M) = \max_{[a,b]} f \in \mathbb{R}$$

$$\inf_{[a,b]} f = f(x_m) = \min_{[a,b]} f \in \mathbb{R}$$

Oss: Se $f: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con I intervallo e f non è continua, oppure I non è limitato, oppure I non è chiuso allora la tesi può non valere